01 / Ciberdelincuencia y ataques digitales

92 conceptos organizados en nueve temas y diez instituciones agrupadas por sus funciones. Material de estudio de Sandra Barrera y Matias Bardo. Profesor Nelson Connio.

Definiciones generales. Los requisitos de cada delito, derecho u obligación se consultan en la norma aplicable.

Ciberdelincuencia. conjunto de conductas delictivas que atacan sistemas y datos o utilizan tecnologías digitales para afectar a personas, organizaciones y bienes.

Ingeniería social. manipulación de personas para conseguir información o inducirlas a realizar acciones que comprometan su seguridad.

Phishing. engaño mediante mensajes o sitios que aparentan ser confiables para obtener información, robar credenciales o provocar acciones perjudiciales.

Malware. software diseñado para realizar acciones dañinas o no autorizadas en equipos, sistemas o datos.

Ransomware. ataque extorsivo que bloquea o cifra información y exige un pago. Puede incluir el robo de datos y amenazas de publicación.

Credenciales. elementos utilizados para acreditar una identidad o acceder a un sistema, como contraseñas, certificados o códigos de autenticación.

Suplantación de identidad. utilización de la identidad de otra persona para hacerse pasar por ella en un entorno digital.

Fraude por medios digitales. engaño o manipulación mediante tecnologías para obtener un beneficio injusto y causar un perjuicio.

Ciberacoso. hostigamiento mediante medios digitales que puede incluir mensajes persistentes, amenazas, vigilancia o difusión de contenido perjudicial.

Grooming. contacto o manipulación de una persona menor de edad mediante tecnologías con una finalidad sexual.

Difusión íntima sin consentimiento. divulgación de imágenes o grabaciones íntimas sin autorización para compartirlas. Consentir su creación no equivale a autorizar su difusión.

Acceso no autorizado. ingreso a sistemas, cuentas o información sin el permiso correspondiente.

Interceptación. captación de comunicaciones o datos durante su transmisión.

Exfiltración. extracción no autorizada de información desde un sistema hacia otro destino.

02 / Evidencia digital e investigación

Evidencia digital. información en formato digital que puede contribuir a comprobar o descartar hechos durante una investigación.

Metadatos. datos que describen otros datos, como su fecha de creación, formato, remitente o ubicación, cuando esa información exista.

Logs o registros. registros de eventos generados por un sistema, como accesos, operaciones, errores o modificaciones.

Dirección IP. identificador utilizado para la comunicación en una red IP. Puede aportar información sobre una conexión, pero no identifica por sí solo a la persona que actuó.

Volatilidad. facilidad con la que determinados datos pueden cambiar o desaparecer.

Preservación de evidencia. medidas destinadas a evitar la pérdida o alteración de información potencialmente relevante.

Obtención de evidencia. adquisición de información mediante los procedimientos y autorizaciones que correspondan.

Análisis forense digital. examen documentado de datos y dispositivos para reconstruir hechos y explicar los resultados de una investigación.

Cadena de custodia. registro del recorrido de una evidencia, incluyendo quién la recogió, recibió, trasladó, almacenó o examinó, cuándo y cómo.

Integridad de la evidencia. conservación de los datos sin modificaciones no documentadas.

Autenticidad. fundamento para sostener que un elemento es lo que se afirma que es y procede del origen atribuido.

Hash criptográfico. valor calculado a partir de datos que ayuda a detectar modificaciones al compararlo con una referencia confiable. No demuestra por sí solo autoría ni veracidad.

Atribución. proceso de vincular una actividad con una cuenta, dispositivo, organización o persona mediante el análisis de distintos indicios.

03 / Cooperación internacional y fronteras digitales

Evidencia transfronteriza. información relevante para una investigación que se encuentra almacenada o controlada desde otro país.

Jurisdicción. autoridad de un Estado para regular, investigar o juzgar determinadas situaciones.

Competencia. atribución concreta de una institución u órgano para intervenir en un asunto.

Cooperación internacional. mecanismos mediante los cuales autoridades de distintos países se prestan asistencia para investigar y obtener evidencia.

Autoridad central. órgano encargado de canalizar solicitudes dentro de un mecanismo de cooperación internacional.

Punto de contacto. enlace que facilita la comunicación y coordinación entre autoridades.

Nube. forma de utilizar almacenamiento, aplicaciones o procesamiento a través de una red. Los servicios siguen dependiendo de infraestructura física y pueden distribuir datos entre distintos lugares.

04 / Ciberseguridad, ciberdefensa y soberanía

Ciberespacio. entorno formado por redes, sistemas, equipos, información e interacciones digitales.

Ciberseguridad. protección de sistemas, redes y datos mediante la prevención de incidentes, la respuesta y la recuperación.

Ciberdefensa. protección de capacidades e intereses del Estado, en el ámbito de la defensa, frente a amenazas en el ciberespacio.

Soberanía digital. capacidad de un Estado para decidir y actuar sobre sus asuntos digitales, proteger sus intereses y sostener sus capacidades dentro de sus competencias.

Confidencialidad. propiedad que permite que la información sea accesible únicamente para quienes están autorizados.

Integridad. propiedad que protege la información frente a alteraciones indebidas.

Disponibilidad. posibilidad de acceder a la información y utilizar los servicios cuando se necesitan.

Servicio esencial. actividad cuya interrupción puede afectar gravemente a la sociedad, como la atención sanitaria o el suministro de agua y energía.

Infraestructura crítica. instalaciones, redes, sistemas y recursos cuya interrupción puede producir consecuencias graves para funciones importantes de la sociedad.

Infraestructura de información crítica. sistemas digitales y de comunicaciones indispensables para sostener servicios o infraestructuras críticos.

Resiliencia. capacidad de prepararse, resistir, adaptarse y recuperar funciones ante incidentes o perturbaciones.

05 / Riesgos y planificación

Activo. información, sistema, recurso o servicio que tiene valor y necesita protección.

Amenaza. circunstancia o acción con potencial para causar daño.

Vulnerabilidad. debilidad que puede ser aprovechada o activada para producir un daño.

Impacto. consecuencia de un incidente sobre las personas, la información, los servicios o una organización.

Riesgo. posibilidad de sufrir consecuencias adversas, considerando su probabilidad y gravedad.

Prevención. acciones destinadas a evitar que un incidente ocurra.

Mitigación. medidas que reducen la probabilidad o las consecuencias de un incidente.

Política. orientaciones, prioridades y objetivos generales que guían las decisiones.

Estrategia. enfoque organizado para alcanzar objetivos y priorizar esfuerzos.

Plan. conjunto de acciones concretas con responsables, recursos y, cuando corresponda, plazos.

Planificación por capacidades. identificación del personal, conocimientos, equipos y organización necesarios para cumplir una misión.

06 / Privacidad y protección de datos

Privacidad. protección de la esfera personal y de la vida privada, incluida la forma en que otras personas u organizaciones acceden a información sobre nosotros.

Protección de datos personales. reglas y prácticas que organizan la recogida, utilización, conservación, comunicación y protección de información personal.

Dato personal. información relacionada con una persona identificada o identificable, directa o indirectamente.

Datos sensibles. información que requiere especial protección, como los datos de salud, origen étnico o convicciones religiosas. Su delimitación depende del régimen aplicable.

Tratamiento de datos. cualquier operación realizada con datos personales, como recogerlos, almacenarlos, consultarlos, compartirlos, modificarlos o eliminarlos.

Titular o persona interesada. persona a la que se refieren los datos personales.

Responsable del tratamiento. quien decide para qué y con qué medios esenciales se utilizan los datos personales.

Encargado del tratamiento. quien trata datos personales por cuenta del responsable y siguiendo sus instrucciones.

Base jurídica. fundamento que permite realizar un tratamiento concreto de datos personales.

Consentimiento. manifestación libre, informada, específica e inequívoca por la que una persona acepta un tratamiento determinado de sus datos.

07 / Principios y medidas de protección

Transparencia. explicación clara y comprensible de quién utiliza los datos, para qué y bajo qué condiciones.

Limitación de la finalidad. utilización de los datos para propósitos determinados, con evaluación de la compatibilidad o justificación de otros usos.

Minimización. recogida y utilización de los datos necesarios para la finalidad perseguida.

Exactitud. mantenimiento de información correcta y corrección de datos inexactos.

Conservación limitada. mantenimiento de los datos durante el tiempo justificado por su finalidad y las obligaciones aplicables.

Responsabilidad demostrable. capacidad de acreditar las decisiones y medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de protección de datos.

Protección desde el diseño. incorporación de medidas de protección de datos desde la creación de un servicio, sistema o proceso.

Protección por defecto. configuración inicial que limita el tratamiento a los datos necesarios para cada finalidad.

Anonimización. transformación de datos que impide identificar a las personas considerando los medios razonablemente utilizables.

Seudonimización. sustitución de identificadores por códigos u otros elementos, conservando separada la información que permite volver a vincularlos con las personas.

08 / Derechos sobre los datos personales

Información. conocer quién utiliza los datos, para qué, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.

Acceso. conocer si se tratan datos sobre una persona y obtener acceso e información sobre su utilización.

Rectificación. solicitar la corrección de datos inexactos o incompletos.

Supresión. solicitar la eliminación de datos cuando se cumplan las condiciones aplicables.

Limitación del tratamiento. solicitar que se restrinjan determinados usos de los datos en las situaciones previstas.

Portabilidad. recibir determinados datos en un formato utilizable y trasladarlos cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

Oposición. oponerse a determinados tratamientos según su finalidad, fundamento y circunstancias.

Garantías ante decisiones automatizadas. protecciones frente a ciertas decisiones tomadas exclusivamente mediante procesos automatizados que producen efectos importantes sobre las personas.

09 / Privacidad internacional y entorno laboral

Alcance extraterritorial. posibilidad de que un régimen se aplique a organizaciones situadas fuera de su territorio cuando se cumplen los criterios previstos.

Transferencia internacional de datos. comunicación o puesta a disposición de datos a otro destinatario en una jurisdicción diferente, según el régimen aplicable.

Incidente de seguridad. suceso que compromete o puede comprometer la seguridad de sistemas o información.

Brecha de datos personales. incidente que provoca destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, o su divulgación o acceso no autorizados.

Filtración de información. exposición o divulgación indebida de información.

Autoridad de protección de datos. organismo que supervisa el cumplimiento de las reglas de protección de datos dentro de su ámbito.

Desconexión digital laboral. protección del descanso y de la vida personal frente a comunicaciones laborales fuera del tiempo de trabajo, en las condiciones aplicables.

Sistema de registros. en el contexto federal estadounidense, conjunto de registros controlados por una agencia que se consultan o recuperan mediante el nombre u otro identificador de una persona.

INSTITUCIONES Y FUNCIONES

01 / Gobierno digital, ciberseguridad y protección de datos

Agesic - Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

Impulsa el gobierno digital en Uruguay. Define políticas, orientaciones y buenas prácticas de seguridad de la información y apoya a los organismos públicos en su implementación.

Fuente: Agesic · Cometidos

CERTuy - Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática

Integrado en Agesic, coordina y apoya la respuesta técnica ante incidentes dentro de su ámbito de actuación. Recibe reportes, analiza incidentes, difunde alertas y promueve medidas de prevención, contención y recuperación.

Fuente: CERTuy · Qué es el CERTuy

URCDP - Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales

Supervisa el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos. Asesora a las personas sobre sus derechos, controla cómo las organizaciones tratan la información personal y realiza actuaciones de fiscalización e inspección. Cuenta con autonomía técnica.

Fuente: Agesic · URCDP y sus cometidos

INSTITUCIONES Y FUNCIONES

02 / Investigación de delitos y actuación judicial

Dirección General de Cibercrimen - Ministerio del Interior

Es la dependencia especializada del Ministerio del Interior que previene e investiga delitos relacionados con tecnologías digitales. Recopila y analiza evidencia, busca identificar a los responsables y colabora con autoridades nacionales e internacionales. La investigación penal se desarrolla bajo la dirección de Fiscalía.

Fuente: Ministerio del Interior · Dirección General de Cibercrimen

Fiscalía General de la Nación - Dirección de la investigación penal

Dirige la investigación penal con el apoyo de la Policía. Dispone actuaciones para esclarecer los hechos, evalúa la evidencia y ejerce la acción penal cuando corresponde. También adopta o solicita medidas para proteger a víctimas y testigos.

Fuente: Fiscalía · Quiénes somos

Poder Judicial - Jueces y tribunales

Los jueces y tribunales resuelven los asuntos sometidos a su consideración, protegen las garantías de quienes participan en el proceso y dictan las decisiones correspondientes. En materia penal, valoran las pruebas y argumentos para determinar la responsabilidad de las personas acusadas.

Fuente: Poder Judicial · Misión, visión y valores

INSTITUCIONES Y FUNCIONES

03 / Defensa nacional y coordinación estratégica

Ministerio de Defensa Nacional - MDN

Conduce las áreas de la defensa nacional que tiene asignadas y participa en la preparación y ejecución de la política de defensa. También dirige y administra las Fuerzas Armadas dentro de sus competencias.

Fuente: IMPO · Ley 18.650, artículo 14

Estado Mayor de la Defensa - ESMADE

Asesora al Ministerio de Defensa Nacional en la planificación y coordinación de las actividades de las Fuerzas Armadas. Su función se vincula con la organización y preparación de la actuación militar conjunta.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional · ESMADE

Consejo de Defensa Nacional - CODENA

Es un órgano de asesoramiento del Presidente de la República en materia de defensa. Analiza amenazas que pueden afectar la soberanía y los intereses nacionales, propone estrategias y coordina acciones que requieren la participación de distintos organismos.

Fuente: IMPO · Reglamento del CODENA, artículos 1 y 2

Comisión Interministerial de Defensa Nacional - CIDEN

Es un órgano de trabajo dependiente del CODENA, a través de su Secretaría Permanente. Tiene asignadas tareas de apoyo a su funcionamiento, coordinación de actuaciones, elaboración de estudios y ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo.

Fuente: IMPO · Reglamento del CODENA, artículos 6 a 8